

# Pagamentos ES 2024

## Consulta por unidade gestora e período

### Público

Gestores públicos e analistas estaduais de controle interno

### Problema

Comparar valores pagos exige reunir arquivos e entender o recorte que compõe cada resultado.

# Base e preparação dos dados

**505.950**

registros analisados

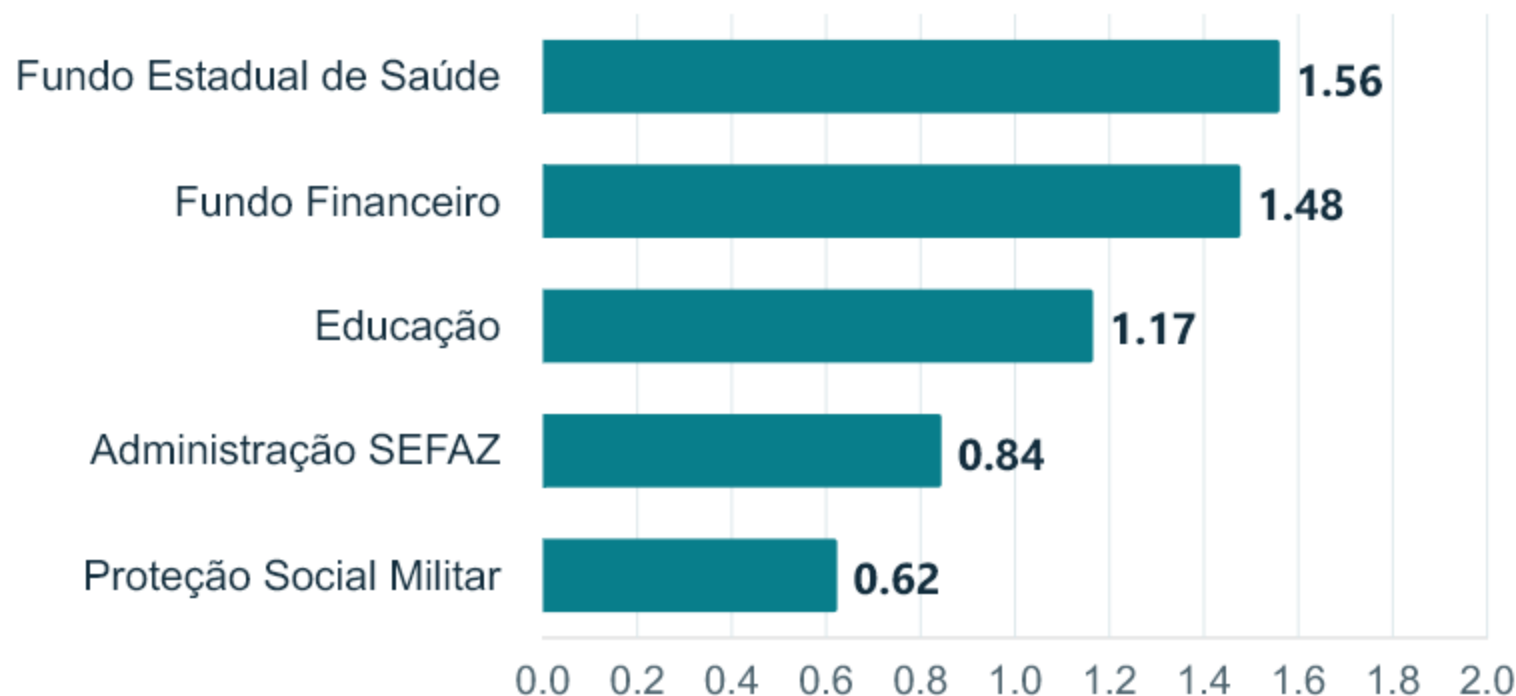
4 partes de 2024 fornecidas pelo professor

| Etapa           | Decisão de tratamento                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Importação      | CSV com ;, UTF-8 BOM e vírgula decimal                       |
| Recorte         | Orgao vazio em 100%. UnidadeGestora preenchida.              |
| Indicador       | Somar apenas ValorPago, em reais                             |
| Auditoria       | 0 inválidos, 0 duplicatas. 9.886 ajustes negativos mantidos. |
| Rastreabilidade | Arquivo de origem e linha do CSV                             |

**Cobertura: conjunto fornecido. Não representa cobertura estadual integral comprovada.**

# Cinco unidades concentram 54,9% do total

Pergunta 1: quais unidades concentram o ValorPago do conjunto?



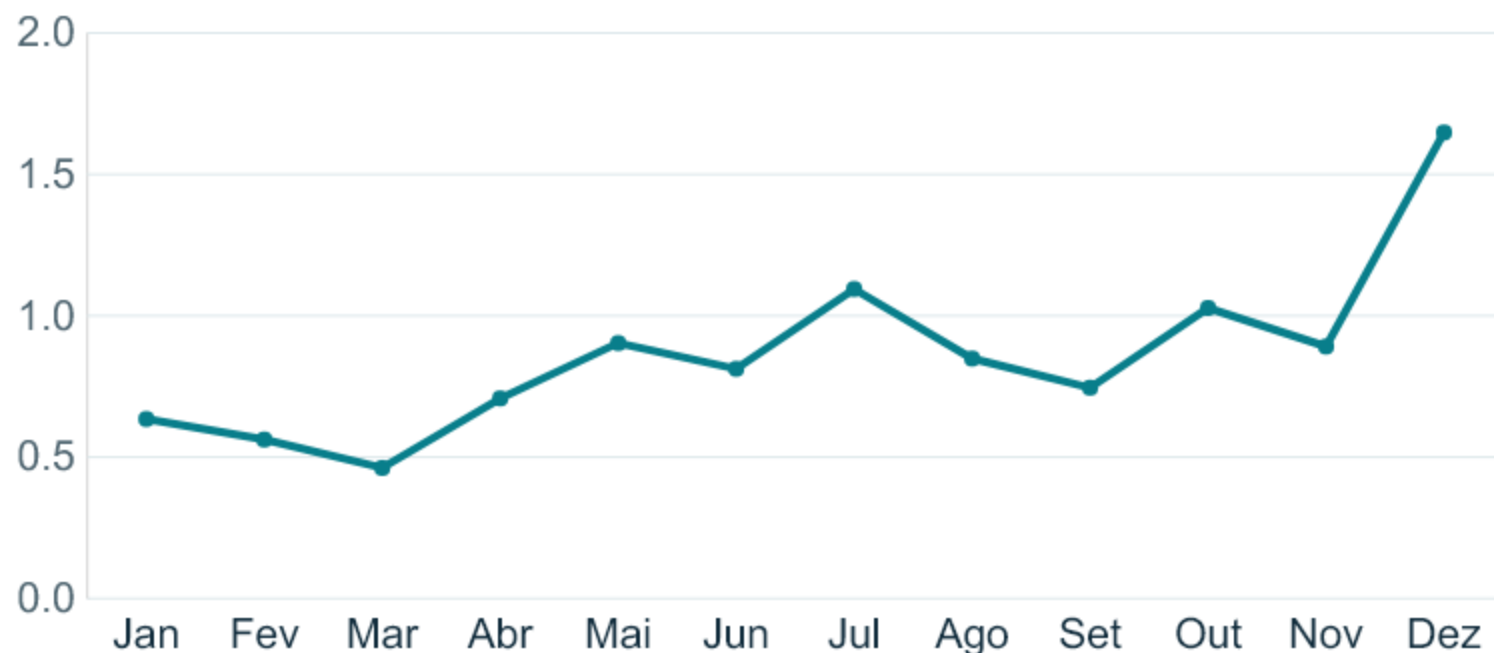
**R\$ 10,34 bi**  
**total líquido**

**Decisão de produto**

Ranking com seleção de unidade e detalhamento da composição.

# Dezembro registra R\$ 1,65 bi no conjunto

Pergunta 2: como o ValorPago varia pelo mês do registro?



**Dezembro é o maior mês**

Média R\$ 861,4 mi  
Mediana R\$ 830,4 mi  
DP R\$ 308,0 mi

Produto: filtro mensal e comparação da composição do total.

Amostra interna aleatória:  $n = 10.000$ , 31,26% com ValorPago > 0.  
IC 95% Wilson: 30,36% a 32,18%. População-alvo: apenas a base local.

# POC e demonstração ao vivo

| Jornada                         | Resultado verificável                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Selecionar unidade e período | Indicadores e gráficos do recorte       |
| 2. Explorar a composição        | Tabela com valores e registros          |
| 3. Conferir a origem            | Arquivo e linha que geraram o resultado |
| 4. Testar combinação sem dados  | Mensagem explicativa sem falha          |

## Arquitetura

O importador Python grava CSVs no SQLite.

Um servidor local atende a interface web.

Python padrão, SQLite e HTML/CSS/JavaScript simplificam a instalação local.

# Equipe proposta e evolução em 16 semanas

| Responsável proposto | Função e dedicação           | Entrega              |
|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Integrante 1         | Produto e gestão, 160 h      | Escopo e plano       |
| Integrante 2         | Dados, 240 h                 | Importação e análise |
| Integrante 3         | Desenvolvimento, 320 h       | POC e arquitetura    |
| Integrante 4         | Testes e documentação, 160 h | Testes e reprodução  |

| Semanas | Marco                  | Dependência e aceite                                      |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1–2     | Validação com usuários | POC atual, perguntas e indicadores aprovados              |
| 3–4     | Auditoria ampliada     | Requisitos revistos, totais conciliados e carga repetível |
| 5–8     | Usabilidade            | Base pronta, jornada por usuário externo                  |
| 9–12    | Comparação com 2025    | 2025 comparável, medidas e períodos equivalentes          |
| 13–14   | Validação integrada    | Versão integrada, revisão de uso e dados expostos         |
| 15–16   | Piloto e documentação  | Sem pendências críticas, pacote reproduzível              |

# Orçamento fictício e principais riscos

| Cálculo                         | Valor (R\$) |
|---------------------------------|-------------|
| Produto: 160 h × R\$ 70         | 11200       |
| Dados: 240 h × R\$ 80           | 19200       |
| Desenvolvimento: 320 h × R\$ 90 | 28800       |
| Qualidade: 160 h × R\$ 60       | 9600        |
| Infraestrutura e licenças       | 3200        |
| Contingência: 20% de R\$ 72.000 | 14400       |
| Total da POC                    | 86400       |

## Operação: R\$ 1.800/mês

12 h × R\$ 100 + R\$ 600 de infraestrutura

Estimativas acadêmicas para evolução. Total abaixo do teto fictício de R\$ 180.000.

### Dados incompletos

Impacto: comparação enviesada. Dados valida cobertura e publica limites.

### Volume e desempenho

Impacto: consulta lenta. Desenvolvimento usa índices e agrega no servidor.

### Prazo e equipe

Impacto: entrega parcial. Produto prioriza a jornada central e registra atrasos.

# Entrega atual e próximos marcos

## Funciona agora

Filtros por unidade e mês  
Ranking e evolução mensal  
Detalhamento dos registros  
Rastreabilidade de origem  
Tratamento de recorte sem dados

**Entrega: relatório, apresentação  
e código reproduzível**

## Limites e evolução

Conjunto fornecido de 2024  
Cobertura integral não comprovada  
Data do registro, não fluxo de caixa  
IC restrito à amostra interna

Próximos marcos: validar com usuários,  
integrar 2025 e preparar acesso  
controlado.